

**Master 1 Informatique**  
**Programmation Orientée Objet**  
**TD /TP N° 4**

**Exercice 1 :**

Soit les classes suivantes :

- **Personne** qui comporte trois champs privés, nom, prénom et date de naissance. Cette classe comporte un constructeur pour permettre d'initialiser les données. Elle comporte également une méthode polymorphe *Afficher* pour afficher les données de chaque personne.
- **Employé** qui dérive de la classe *Personne*, avec en plus un attribut « *salaire* », un constructeur et la redéfinition de la méthode *Afficher*.
- **Chef** qui dérive de la classe *Employé*, avec en plus un attribut « *service* », un constructeur et la redéfinition de la méthode *Afficher*.
- **Directeur** qui dérive de la classe *Chef*, avec en plus un attribut « *société* », un constructeur et la redéfinition de la méthode *Afficher*.

**Travail à faire :**

1. Ecrire les classe **Personne**, **Employé**, **Chef** et **Directeur**.
2. Créez un programme de test qui comporte tableau de huit personnes avec cinq employés, deux chefs et un directeur (8 références de la classe *Personne* dans lesquelles ranger 5 instances de la classe *Employé*, 2 de la classe *Chef* et 1 de la classe *Directeur*). Affichez l'ensemble des éléments du tableau à l'aide de la boucle *for*.

**Exercice 2 :**

On se propose de développer une application pour un magasin spécialisé dans la vente de matériels informatiques : ordinateurs (bureau et portables) et périphériques (imprimantes, scanners).

Tout produit du magasin est caractérisé par une référence, une marque, une date de fabrication et un prix.

Un ordinateur est considéré comme un produit caractérisé par son processeur (ex : Intel Dual Core T2370 à 1,73 GHz), la taille de sa RAM et du disque dur exprimées en Giga-octets et le système d'exploitation avec lequel il est livré. Pour les ordinateurs de bureau, on a l'information sur la carte graphique alors pour les ordinateurs portables, on a les caractéristiques concernant l'écran (type et taille).

Les imprimantes sont caractérisées par leur type (laser, jet-d'encre, ...), leur résolution et leur vitesse d'impression. Les scanners sont caractérisés par leur résolution et leur modèle.

1. Écrire une classe **Produit\_Informatique** permettant de représenter les équipements vendus par le magasin. La classe devra comporter au moins un constructeur et des méthodes de type *get* et *set*.
2. Écrire des classes qui héritent de la classe **Produit\_Informatique** et permettent de représenter les ordinateurs et les périphériques. Chaque classe devra comporter au moins un constructeur et des méthodes de type *get* et *set*.
3. Écrire une classe **Test** qui contiendra une méthode *main* permettant de créer et de manipuler des instances des classes créées précédemment.